

Diego Vega

diegovega2000@live.com • +56 9 7834 8321 •  

 Santiago, Región Metropolitana, Chile

Ingeniero Civil Eléctrico especializado en Inteligencia Computacional y Robótica.
Formación con sólida base matemática y de ingeniería

con un enfoque profundo en *deep learning*, visión computacional y procesamiento del lenguaje natural.

Experiencia

Maquintel SpA

SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE

Robotics Software Engineer

Abril 2026 – Actualidad

Desarrollo de software para inspección robotizada de infraestructura industrial crítica (canaletas de relaves, ductos y tuberías).
Desarrollé aplicaciones de escritorio multiplataforma (Linux/Windows) para los equipos de operaciones y de datos: pipelines de análisis de video e imágenes de inspecciones, herramientas de **procesamiento de nubes de puntos** LiDAR (manipulación, coloreado por severidad y generación de reportes técnicos) y aplicaciones de monitoreo y control de robots de inspección.
Diseñé y entrené un modelo de **visión computacional** (YOLO, clasificación) para **detección automática de fallas** en video, consolidado en una aplicación de escritorio. El proceso incluyó la construcción del *dataset* de entrenamiento (muestreo de frames, balanceo de clases y curación manual).
Contribuí a algoritmos de **robótica** propios de inspecciones realizadas con LiDAR, en particular en los procesos de alineación y generación de reportes de fallas y trabajé con **ROS**, incluyendo grabación y procesamiento de *rosbags* de sensores LiDAR, IMU y encoder. Apliqué **aceleración de cómputo en GPU (CUDA)** para acortar tiempos de entrenamiento e inferencia.
Refactoricé y modernicé múltiples *pipelines* existentes hacia una arquitectura más modular, incorporando pruebas automatizadas (*pytest*), *type-checking* (*mypy*) y *linting* (*ruff*).
Además, participe en el desarrollo de una herramienta web interna de gestión geoespacial de inspecciones y en el diseño y redacción de documentación técnica del equipo de software.

Unholster

SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE

Estudiante en práctica

Julio 2025 – Septiembre 2025

Desarrollé una plataforma web de análisis documental para un proyecto de investigación (sujeto a NDA). Apliqué **OCR** sobre documentos digitalizados, **NLP** para extracción y desambiguación de entidades nombradas, y diseñé una arquitectura orientada a una base de datos de grafos para gestionar relaciones entre entidades. Construí el frontend de la aplicación con *Lovable*.

Consultas Indígenas E.Contreras EIRL

SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE

Desarrollador

Julio 2024 – Julio 2024

Desarrollé un *scraper* en **Python** para recopilar de forma automatizada la información de todos los proyectos con consulta indígena registrados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Extraje metadatos, enlaces y documentos asociados, y los almacené de forma estructurada en Google Drive, facilitando la trazabilidad para el equipo de investigación.

Data Science (Pasantía)

Julio 2023 – Noviembre 2023

Colaboré en el área de Data Science apoyando múltiples proyectos de recopilación y análisis de datos. Entre las tareas realizadas: desarrollé *scrapers* web y reestructuré datos extraídos; implementé **geolocalización de entidades** mencionadas en relatos textuales usando librerías de Python; limpié y unifiqué archivos CSV complejos; e inicié el desarrollo de un *bot* para Slack con integración a Buk. Utilicé *Pandas*, *NumPy*, *scikit-learn* y *Scrapy*, entre otras herramientas.

Solarity

SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE

Estudiante en práctica

Enero 2022 – Enero 2022

Levanté y estructuré información técnica de plantas solares a partir de documentación interna, y la organicé en hojas de cálculo relacionales para facilitar la gestión de los componentes (paneles, inversores y otros equipos) por parte del equipo de operaciones.

Educación

Universidad de Chile — FCFM

SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE

Ingeniería Civil Eléctrica

2019 – 2026

Especialización en **Inteligencia Computacional y Robótica**. Cursos relevantes de especialización: Inteligencia Computacional (ML clásico y redes neuronales profundas), Laboratorio de Inteligencia Computacional y Robótica (procesamiento de imágenes y sistemas robóticos), Procesamiento Avanzado de Imágenes (técnicas clásicas y con redes neuronales), y Robótica (sistemas autónomos y *sensing*). Cursos complementarios de Ciencias de la Computación: Algoritmos y Estructura de Datos, Bases de Datos, Programación de Software de Sistemas, y Procesamiento del Lenguaje Natural.

Trabajo de Título

Universidad de Chile — DIE

SANTIAGO, CHILE

Memoria de Título

2025 – 2025

Desarrollo e implementación de un sistema de visión por computadora basado en Transformers para la identificación de vehículos y prevención de fraudes en autopistas. Investigué la viabilidad de agrupar (clasificar) modelos de vehículos mediante **embeddings** generados por CNNs y Transformers multimodales, sin métodos de clasificación tradicionales. Apliqué **transfer learning** con *fine-tuning* supervisado sobre el dataset CompCars, explorando funciones de pérdida de *metric learning* (pérdidas contrastivas y angulares). Validé que los embeddings resultantes permiten **clustering puro no supervisado**, incluso para modelos no vistos durante el entrenamiento, demostrando su aplicabilidad para la detección de anomalías y fraude en escenarios reales. [Repositorio](#).

Competencias Técnicas

Python Avanzado. Testing (pytest), type-checking (mypy) y linting (ruff).

Deep Learning y ML PyTorch, HuggingFace Transformers, scikit-learn, YOLO (Ultralytics). Fine-tuning, metric learning, transfer learning, clustering y aceleración en GPU (CUDA).

Visión Computacional OpenCV, Pillow, TorchVision, YOLO. Preprocesamiento, segmentación, clasificación, detección de fallas y extracción de embeddings profundos mediante fine-tuning.

NLP Transformers, extracción de entidades, desambiguación, OCR, prompt engineering.

Robótica ROS (Noetic), nubes de puntos (Open3D), algoritmos de alineación (ICP). Grabación y procesamiento de bags multi-sensor (LiDAR, IMU, encoder) e integración con robots de inspección.

Análisis de datos NumPy, Pandas, Polars, Matplotlib, Seaborn, CuPy. Extracción, limpieza, transformación y visualización de datos; formatos columnares (Parquet).

Desarrollo de aplicaciones PySide6/Qt, Flask, HTML/CSS/JS, pywebview. Aplicaciones de escritorio multiplataforma (Linux/Windows), interfaces web y empaquetado de ejecutables (PyInstaller).

Web scraping Scrapy, requests. Extracción y estructuración de datos desde fuentes web.

Bases de datos SQL (diseño relacional), MongoDB, nociones de bases de datos de grafos.

Control de versiones git, GitHub y Bitbucket.

Herramientas Excel, Google Cloud, MATLAB, uv, Docker.

Otros lenguajes bash, C, C++, Scala, JavaScript, Kotlin, Assembly.

Idiomas

Español Nativo.

Inglés Avanzado — C1 (*TOEFL ITP*, puntaje máximo obtenible en la prueba rendida). Lectura fluida de documentación técnica y papers científicos.

Intereses y perfil

Investigación Seguimiento continuo de avances en IA y *deep learning* a través de arXiv. Interés especial en visión computacional, NLP y modelos multimodales.

Actividad física Artes marciales, gimnasia, halterofilia, trote y ciclismo.

Hobbies Lectura (ficción, filosofía, teología, deportiva, técnica), cine, música, colección de vinilos, pintura y escritura.